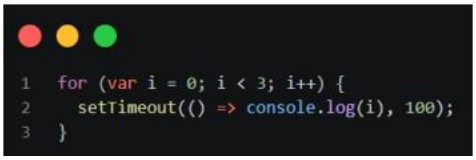
Nama :	Syamsul Ma’arif
Nomor Mentee :	M2-BE-18

Laporan Tugas Pertemuan 3 Backend Development

Metro Institute

Soal Tipe A

1. Soal 1



```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 100);
}
```

Hipotesis sebelum kode dijalankan:

Output yang diperkirakan muncul di awal mungkin 0, 1, 2.Sepintas, kode menjalankan perulangan sebanyak 3 kali (i dari 0 sampai 2) dan mencetak nilai i pada masing-masing iterasi.

Hasil Jawaban:

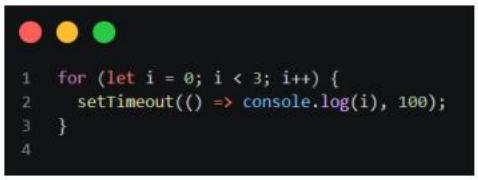


```
Welcome to Node.js v22.19.0.
Type ".help" for more information.
> for (var i = 0; i < 3; i++) {
...     setTimeout(() => console.log(i), 100);
... }
Timeout {
  _idleTimeout: 100,
  _idlePrev: [TimersList],
  _idleNext: [Timeout],
  _idleStart: 5404,
  _onTimeout: [Function (anonymous)],
  _timerArgs: undefined,
  _repeat: null,
  _destroyed: false,
  [Symbol(refed)]: true,
  [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
  [Symbol(asyncId)]: 28,
  [Symbol(triggerId)]: 6,
  [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
}
> 3
3
3
```

Penjelasan:

Variabel i menggunakan var yang bersifat *function scope* sehingga seluruh iterasi berbagi satu nilai i yang sama di memori. Ketika perulangan *synchronous* selesai, nilai i sudah bertambah menjadi 3. Oleh karena itu, ketiga callback setTimeout yang bersifat *asynchronous* baru dieksekusi setelah 100ms dan sama-sama mencetak nilai akhir i tersebut, yaitu 3.

2. Soal 2

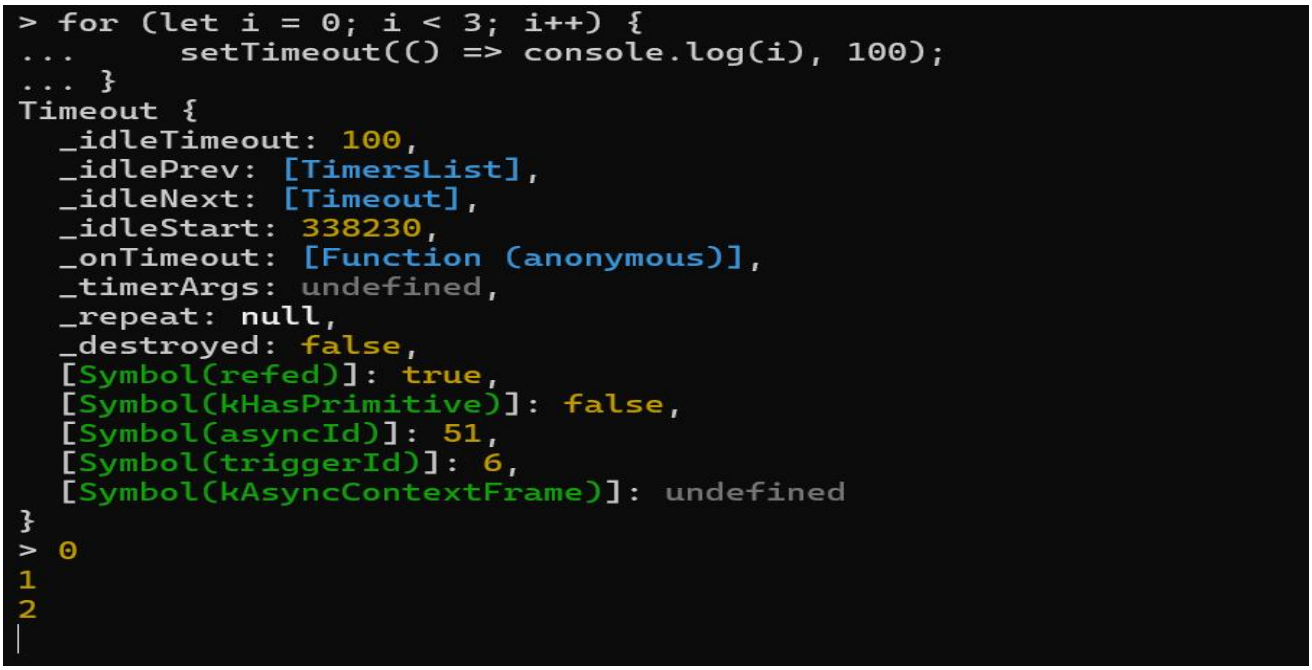


```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 100);
}
```

Hipotesis sebelum kode dijalankan:

Output yang akan muncul adalah 0, 1, 2.Penggunaan kata kunci let membuat nilai i diikat secara independen pada setiap putaran perulangan.

Hasil Jawaban:



```
> for (let i = 0; i < 3; i++) {
...     setTimeout(() => console.log(i), 100);
... }
Timeout {
  _idleTimeout: 100,
  _idlePrev: [TimersList],
  _idleNext: [Timeout],
  _idleStart: 338230,
  _onTimeout: [Function (anonymous)],
  _timerArgs: undefined,
  _repeat: null,
  _destroyed: false,
  [Symbol(refed)]: true,
  [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
  [Symbol(asyncId)]: 51,
  [Symbol(triggerId)]: 6,
  [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
}
> 0
1
2
```

Penjelasan:

Penggunaan let menciptakan *block scope* baru pada setiap iterasi perulangan, sehingga setiap putaran menyimpan nilai i tersendiri secara independen di memori. Ketika callback setTimeout dipanggil secara *asynchronous* setelah 100ms, masing-masing fungsi membaca dan mencetak nilai i spesifik yang ditangkap dari *block scope* iterasinya masing-masing (0, 1, dan 2).

3. Soal 3

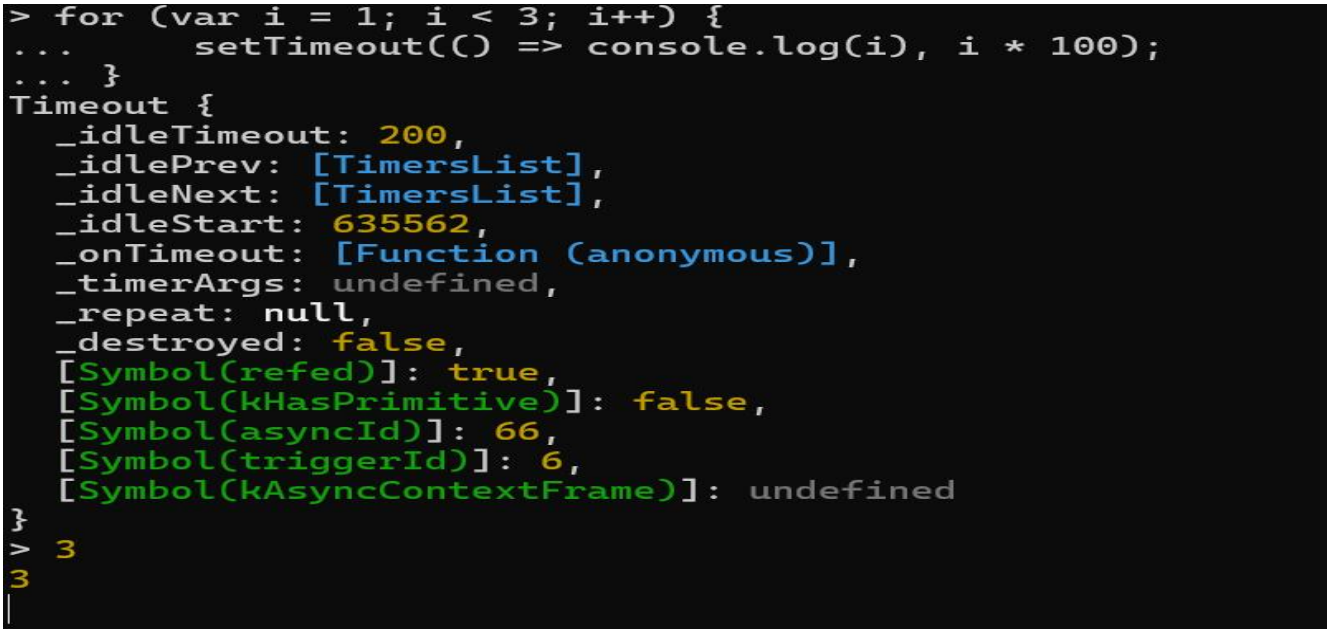


```
for (var i = 1; i <= 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), i * 100);
}
```

Hipotesis sebelum kode dijalankan:

Pengguna yang belum memahami scope var mungkin menduga outputnya adalah 1 (setelah 100ms) lalu 2 (setelah 200ms). Perulangan dimulai dari i = 1 hingga i = 2, dan durasi jeda waktu setTimeout dihitung secara dinamis i * 100.

Hasil Jawaban:

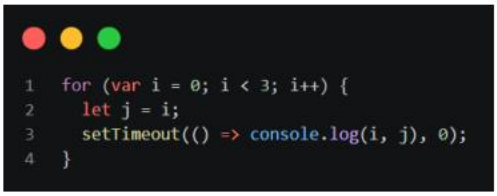


```
> for (var i = 1; i < 3; i++) {
...     setTimeout(() => console.log(i), i * 100);
... }
Timeout {
  _idleTimeout: 200,
  _idlePrev: [TimersList],
  _idleNext: [TimersList],
  _idleStart: 635562,
  _onTimeout: [Function (anonymous)],
  _timerArgs: undefined,
  _repeat: null,
  _destroyed: false,
  [Symbol(refed)]: true,
  [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
  [Symbol(asyncId)]: 66,
  [Symbol(triggerId)]: 6,
  [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
}
> 3
3
```

Penjelasan:

Karena deklarasi var bersifat *function scope*, perulangan utama menyelesaikan eksekusinya terlebih dahulu hingga nilai i mencapai 3. Callback setTimeout pertama (delay 100ms) dan kedua (delay 200ms) baru dieksekusi secara *asynchronous* oleh *event loop* setelah loop usai, sehingga keduanya membaca dan mencetak referensi variabel i akhir yang bernilai 3.

4. Soal 4



```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  let j = i;
  setTimeout(() => console.log(i, j), 0);
}
```

Hipotesis sebelum kode dijalankan:

Output yang diperkirakan muncul adalah 3 0, 3 1, 3 2. i dideklarasikan menggunakan var (global scope perulangan), sedangkan j dideklarasikan memakai let di dalam blok perulangan.

Hasil Jawaban:

```
> for (var i = 0; i < 3; i++) {
...     let j = i;
...     setTimeout(() => console.log(i, j), 0);
... }
Timeout {
  _idleTimeout: 1,
  _idlePrev: [TimersList],
  _idleNext: [Timeout],
  _idleStart: 781781,
  _onTimeout: [Function (anonymous)],
  _timerArgs: undefined,
  _repeat: null,
  _destroyed: false,
  [Symbol(refed)]: true,
  [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
  [Symbol(asyncId)]: 82,
  [Symbol(triggerId)]: 6,
  [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
}
> 3 0
3 1
3 2
```

Penjelasan:

Variabel i (var) membagikan satu nilai akhir yaitu 3 setelah perulangan usai, sedangkan variabel j (let) dibuat baru pada *block scope* di setiap iterasi untuk menyimpan salinan nilai i saat itu (0, 1, 2). Walaupun delay setTimeout diset 0ms, callback tetap diproses secara *asynchronous* setelah alur utama selesai, sehingga mencetak nilai i yang bernilai 3 berdampingan dengan nilai j masing-masing iterasi.

5. Soal 5

```
1  for (var i = 0; i < 3; i++) {
2    setTimeout(() => console.log('di dalam:', i), 0);
3  }
4  console.log('di luar:', i);
```

Hipotesis sebelum kode dijalankan:

Teks 'di luar:' dicetak terlebih dahulu sebelum 3 baris teks 'di dalam:'

Hasil Jawaban:

```
> for (var i = 0; i < 3; i++) {
...     setTimeout(() => console.log('di dalam:', i), 0);
... }
Timeout {
  _idleTimeout: 1,
  _idlePrev: [TimersList],
  _idleNext: [Timeout],
  _idleStart: 971019,
  _onTimeout: [Function (anonymous)],
  _timerArgs: undefined,
  _repeat: null,
  _destroyed: false,
  [Symbol(refed)]: true,
  [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
  [Symbol(asyncId)]: 96,
  [Symbol(triggerId)]: 6,
  [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
}
> console.log('di luar:', i);di dalam: 3
di dalam: 3
di dalam: 3
```

Penjelasan:

Kode *synchronous* console.log('di luar:', i) langsung dieksekusi pada alur utama (*Call Stack*) segera setelah perulangan selesai dengan nilai i = 3. Sementara itu, ketiga callback setTimeout (meskipun delay 0ms) dimasukkan ke dalam antrean *asynchronous* (*Callback Queue*) dan baru dieksekusi setelah *Call Stack* kosong, sehingga pesan 'di dalam:' dicetak belakangan dengan merujuk nilai i akhir yaitu 3.